INFORME DE ENSAYO ESPECIAL Nº1.966.314-B
ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA – FASE 2 Y 3

WSP Perú S.A. – Compañía Minera ANTAMINA S.A.

División Geotecnia Laboratorio

Ejemplar Nº 01	Nº de páginas 31	Revisión 01
Reporte Nº 1.966.314-B		Ref.: DGL.PRE.2341.2024-0012r2

Nombre		**Fecha**
Elaborado por	Eduardo Fuenzalida M.	23-01-2025
Revisado por	Danae Momberg S.	23-01-2025
Aprobado por	Scarlet Frez B.	24-01-2025
Destinatario	Bruno Valverde	24-01-2025

ÍNDICE

1 ALCANCE **3**

2 ANTECEDENTES **6**

3 INTRODUCCIÓN **7**

4 METODOLOGÍA **8**

4.1 Programa de ensayos *9*

5 RESULTADOS **10**

5.1 Triaxial CID 100x180 cm *10*

6 RESUMEN **29**

1 ALCANCE

Compañía Minera Antamina S.A. solicita a IDIEM por medio de WSP Perú la realización de ensayos Triaxiales de Grandes Partículas a muestras denominadas como "Intrusivo" y "Relave" provenientes de Minera Antamina ubicada en la cordillera de los Andes a 270 kilómetros al norte de Lima, Perú. De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 1 se presenta el alcance general de todo el proyecto y los ensayos presentados en este informe:

Tabla 1: Resumen de ensayos del proyecto.

No	Ensayo	Confinamiento	Densidad probeta (g/cm^3)	Tamaño probeta	MUESTRA	MEZCLA	ENSAYADO [1]
1	Granulometría Inicial	No aplica	No aplica	No aplica	Intrusivo	No aplica	A
2	Granulometría Inicial	No aplica	No aplica	No aplica	Relave	No aplica	A
3	Triaxial CID	5,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 1	100%Intrusivo	X
4	Triaxial CID	10,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 1	100%Intrusivo	X
5	Triaxial CID	20,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 1	100%Intrusivo	X
6	Triaxial CID	5,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 2	67%Intrusivo - 33% Relave	---
7	Triaxial CID	10,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 2	67%Intrusivo - 33% Relave	---
8	Triaxial CID	20,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 2	67%Intrusivo - 33% Relave	---
9	Triaxial CID	5,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 3	80%Intrusivo - 20% Relave	---
10	Triaxial CID	10,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 3	80%Intrusivo - 20% Relave	---
11	Triaxial CID	20,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 3	80%Intrusivo - 20% Relave	---
12	Triaxial CID	5,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 4	86%Intrusivo - 14% Relave	---
13	Triaxial CID	10,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 4	86%Intrusivo - 14% Relave	---
14	Triaxial CID	20,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 4	86%Intrusivo - 14% Relave	---
15	Triaxial CID	5,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 5	89%Intrusivo - 11% Relave	---
16	Triaxial CID	10,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 5	89%Intrusivo - 11% Relave	---
17	Triaxial CID	20,0 kg/cm2	2,1	100x180 cm	Codisposal 5	89%Intrusivo - 11% Relave	---
18	Triaxial CID – a carga y descarga	Por definir	Por definir	100x180 cm	Por definir	Por definir	---
19	Triaxial CID – a carga y descarga	Por definir	Por definir	100x180 cm	Por definir	Por definir	---
20	Triaxial CID – a carga y descarga	Por definir	Por definir	100x180 cm	Por definir	Por definir	---

Tabla 1: Continuación.

No	Ensayo	Confinamiento	Densidad probeta (g/cm3)	Tamaño probeta	MUESTRA	MEZCLA	ENSAYADO (1)
21	Triaxial CID – a carga y descarga	Por definir	Por definir	100x180 cm	Por definir	Por definir	---
22	Triaxial CID – a carga y descarga	Por definir	Por definir	100x180 cm	Por definir	Por definir	---
23	Triaxial CID – a carga y descarga	Por definir	Por definir	100x180 cm	Por definir	Por definir	---
24	Consolidación + permeabilidad	No aplica	2,1	100 cm	Codisposal 1	100%Intrusivo	---
25	Consolidación + permeabilidad	No aplica	2,1	100 cm	Codisposal 2	67%Intrusivo - 33% Relave	---
26	Consolidación + permeabilidad	No aplica	2,1	100 cm	Codisposal 3	80%Intrusivo - 20% Relave	---
27	Consolidación + permeabilidad	No aplica	2,1	100 cm	Codisposal 4	86%Intrusivo - 14% Relave	---
28	Consolidación + permeabilidad	No aplica	2,1	100 cm	Codisposal 5	89%Intrusivo - 11% Relave	---
29	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 1	100%Intrusivo	---
30	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 1	100%Intrusivo	---
31	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 1	100%Intrusivo	---
32	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 2	67%Intrusivo - 33% Relave	---
33	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 2	67%Intrusivo - 33% Relave	---
34	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 2	67%Intrusivo - 33% Relave	---
35	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 3	80%Intrusivo - 20% Relave	---
36	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 3	80%Intrusivo - 20% Relave	---
37	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 3	80%Intrusivo - 20% Relave	---
38	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 4	86%Intrusivo - 14% Relave	---
39	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 4	86%Intrusivo - 14% Relave	---
40	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 4	86%Intrusivo - 14% Relave	---
41	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 5	89%Intrusivo - 11% Relave	---
42	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 5	89%Intrusivo - 11% Relave	---
43	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal 5	89%Intrusivo - 11% Relave	---

Tabla 1: Continuación.

No	Ensayo	Confinamiento	Densidad probeta (g/cm^3)	Tamaño probeta	MUESTRA	MEZCLA	ENSAYADO [1]
44	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal x1	Por definir	---
45	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal x1	Por definir	---
46	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal x1	Por definir	---
47	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal x2	Por definir	---
48	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal x2	Por definir	---
49	Granulometría Post TX CID	No aplica	No aplica	100x180 cm	Codisposal x2	Por definir	---
50	Granulometría Post Consolidación	No aplica	No aplica	100 cm	Codisposal 1	100%Intrusivo	---
51	Granulometría Post Consolidación	No aplica	No aplica	100 cm	Codisposal 2	67%Intrusivo - 33% Relave	---
52	Granulometría Post Consolidación	No aplica	No aplica	100 cm	Codisposal 3	80%Intrusivo - 20% Relave	---
53	Granulometría Post Consolidación	No aplica	No aplica	100 cm	Codisposal 4	86%Intrusivo - 14% Relave	---
54	Granulometría Post Consolidación	No aplica	No aplica	100 cm	Codisposal 5	89%Intrusivo - 11% Relave	---

Nota:
(1) (X): Resultado se presenta en este informe; (---): Pendiente de ejecución; (A): Resultado se presenta en el informe N°1.966.314-A.

2 ANTECEDENTES

Los antecedentes utilizados en la elaboración de este informe son los siguientes:

- Presupuesto de Ensayos de Laboratorio – DGL.PRE.2341.2024-0012r2– WSP Perú.
- Contrato de Prestaciones de Servicios GDC – 2364

Las muestras fueron recepcionadas los días 12, 14 y 16 de agosto del año 2024, estas se identifican según la Tabla 2 detallada a continuación:

Tabla 2: Muestras recepcionadas y ensayadas.

Identificación de Muestra	Cantidad [kg]	Calicata [N°]	Cotas [m]	Tipo	Recibida	Ensayada
Intrusivo	139184	---	---	P	X	X
Relave	64864	---	---	P	X	X

La definición del tipo de muestras corresponde a:

- P: muestra perturbada
- NP: muestra no perturbada en bloque inalterado
- SH: muestra tubo Shelby
- CN: muestra cuchara normal
- CD: muestra corona diamantina
- C: colpa

En la Figura 1 se observan, fotografías de la muestra cuando fueron recepcionadas por IDIEM.



Figura 1: Fotografías de muestras recepcionadas en big bags (maxisacos) por IDIEM.

3 INTRODUCCIÓN

En este documento se presentan los resultados de la serie triaxial ejecutada en la muestra Codisposal 1 (100% Intrusivo), la cual fue realizada por la División Geotecnia Laboratorio de IDIEM, ensayo que fue solicitado por Compañía Minera Antamina.

La muestra fue traída desde Minera Antamina, ubicada a 270 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, Perú. En la Figura 2 se puede observar la ubicación.

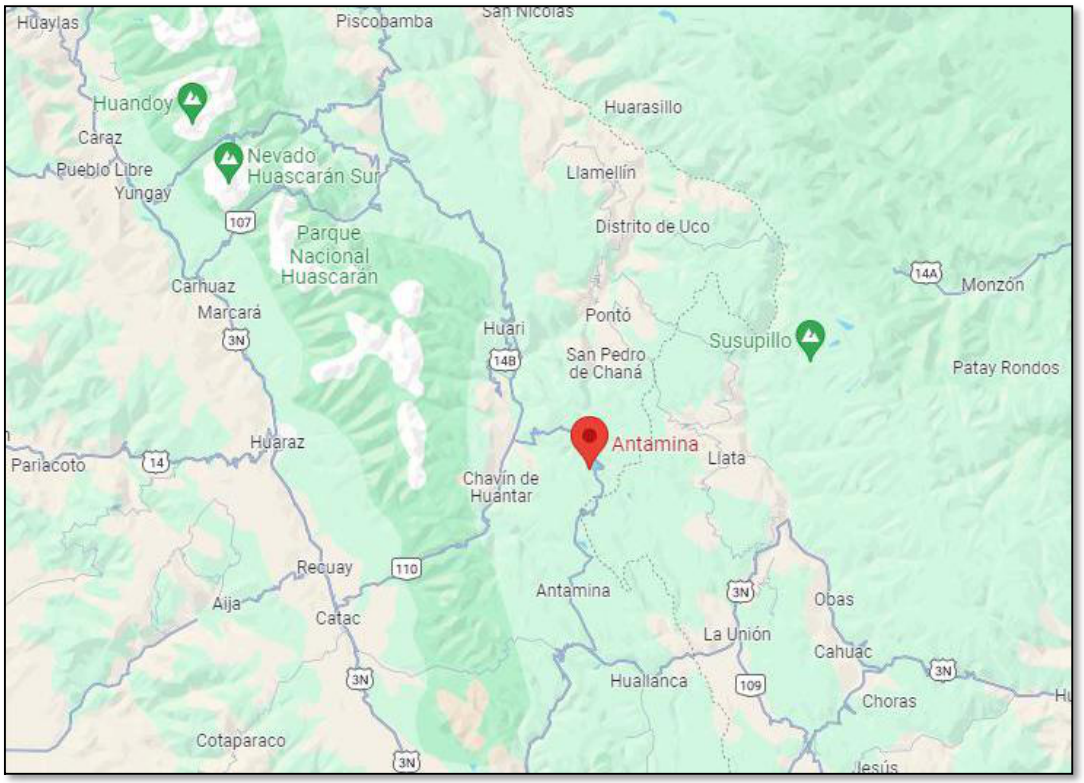


Figura 2: Mapa Ubicación Minera Antamina.

4 METODOLOGÍA

Los ensayos presentes en este informe son los detallados a continuación:

- Triaxial CID tamaño 100x180 cm

  Para la ejecución de este ensayo, el cliente define los siguientes parámetros para cada probeta:

  - Densidad seca de montaje
  - Presiones de confinamiento efectivo
  - Banda Granulométrica.

  La confección de las probetas se realiza ajustando el material ingresado al laboratorio a la banda granulométrica requerida por el cliente (ver Gráfico 1), en este caso en particular, el cliente ha decidido cortar el material en 7". Con esta definición se calcula el peso de la probeta para alcanzar la densidad solicitada. Cada probeta se monta por capas en un molde rígido con una geomembrana de caucho en la cara interior. En cada capa se controla rigurosamente el peso y el espesor. Finalmente, se retira el molde rígido para instalar la probeta en la celda de triaxial.

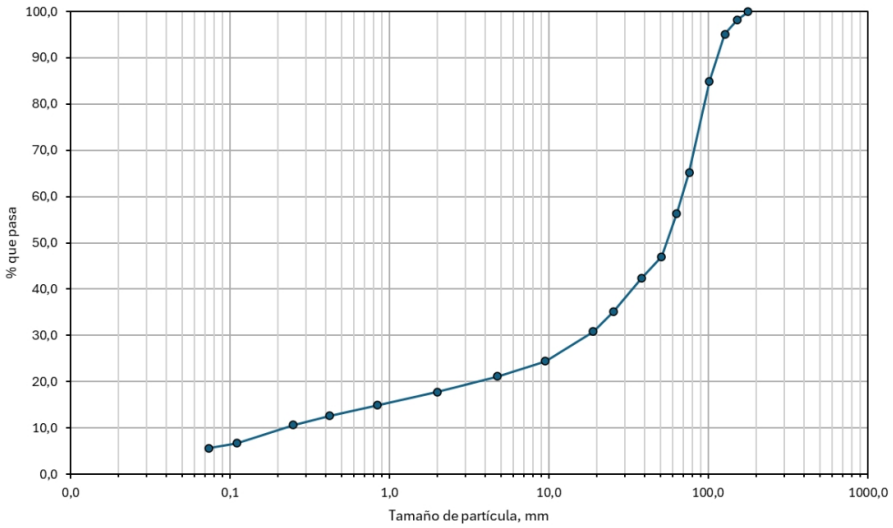


Gráfico 1: Granulometría de montaje, muestra Codisposal 1 (100% Intrusivo).

La ejecución del ensayo triaxial consta de tres etapas, primero la probeta se satura, considerando un "B value" mayor o igual a 0,95, luego se consolida a la presión de confinamiento indicada por el cliente, finalizando cuando se observa una estabilización en la deformación volumétrica en función del tiempo. Finalmente se inicia la etapa de corte de la probeta, esta etapa se realiza a carga controlada. El proceso consta de aplicar variaciones de esfuerzos verticales, esperando la respuesta en deformación axial y presión de poros.

4.1 Programa de ensayos

A continuación, en la Tabla 3 se detallan los ensayos por muestra, ejecutados y presentes en este informe:

Tabla 3: Programa de ensayos presentados en el informe.

Identificación de Muestra	Ensayo 1	Ensayo 2	Ensayo 3
Codisposal 1 (100% Intrusivo)	TX CID 100X180 cm Pc: 5,0 kgf/cm2	TX CID 100X180 cm Pc: 10,0 kgf/cm2	TX CID 100X180 cm Pc: 20,0 kgf/cm2

5 RESULTADOS

5.1 Triaxial CID 100x180 cm

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	23-12-2024
Fecha de Término	26-12-2024
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 1

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	16200,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	1,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	6,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Observaciones:

$q = (\sigma_1-\sigma_3)/2$
$p = (\sigma_1+\sigma_3)/2$

Ensaye efectuado en probeta REMOLDEADA
según granulometría entregada por el cliente.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,00	0,00	5,00	0,00
0,00	0,00	5,02	0,02
0,00	0,00	5,02	0,02
0,00	0,01	5,02	0,02
0,00	0,00	5,02	0,02
0,00	0,01	5,06	0,06
0,00	0,01	5,06	0,06
0,00	0,01	5,06	0,06
0,00	0,00	5,06	0,06
0,00	0,00	5,11	0,11
0,00	-0,01	5,11	0,11
0,01	-0,01	5,11	0,11
0,01	0,00	5,11	0,11
0,01	0,00	5,15	0,15
0,01	-0,01	5,15	0,15
0,01	-0,01	5,15	0,15
0,01	-0,01	5,15	0,15
0,01	-0,01	5,20	0,20
0,01	-0,01	5,20	0,20
0,01	-0,01	5,20	0,20
0,01	-0,01	5,20	0,20
0,01	-0,01	5,25	0,25
0,01	-0,01	5,25	0,25
0,01	-0,01	5,25	0,25
0,02	-0,01	5,25	0,25
0,02	-0,01	5,29	0,29
0,02	-0,02	5,29	0,29
0,02	-0,02	5,29	0,29
0,02	-0,02	5,29	0,29
0,02	-0,02	5,34	0,34
0,02	-0,02	5,34	0,34
0,03	-0,02	5,34	0,34
0,03	-0,02	5,34	0,34
0,04	-0,02	5,38	0,38
0,04	-0,02	5,38	0,38
0,04	-0,02	5,38	0,38
0,04	-0,03	5,38	0,38
0,04	-0,03	5,43	0,43
0,06	-0,03	5,43	0,43
0,06	-0,03	5,43	0,43
0,06	-0,03	5,43	0,43
0,06	-0,03	5,48	0,48
0,07	-0,03	5,48	0,48
0,07	-0,03	5,48	0,48
0,07	-0,04	5,48	0,48
0,07	-0,04	5,52	0,52
0,07	-0,04	5,52	0,52
0,07	-0,04	5,52	0,52
0,07	-0,04	5,52	0,52
0,08	-0,04	5,57	0,57
0,08	-0,04	5,57	0,57
0,08	-0,04	5,57	0,57
0,08	-0,04	5,57	0,57
0,08	-0,04	5,62	0,62
0,09	-0,04	5,62	0,62

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	23-12-2024
Fecha de Término	26-12-2024
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 1

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	16200,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	1,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	6,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,09	-0,04	5,62	0,62
0,09	-0,04	5,62	0,62
0,09	-0,05	5,66	0,66
0,10	-0,05	5,66	0,66
0,10	-0,05	5,66	0,66
0,10	-0,05	5,66	0,66
0,10	-0,05	5,71	0,71
0,10	-0,06	5,71	0,71
0,11	-0,06	5,71	0,71
0,11	-0,06	5,71	0,71
0,11	-0,06	5,75	0,75
0,11	-0,06	5,75	0,75
0,11	-0,06	5,75	0,75
0,11	-0,06	5,75	0,75
0,11	-0,06	5,80	0,80
0,12	-0,06	5,80	0,80
0,12	-0,06	5,80	0,80
0,12	-0,06	5,80	0,80
0,12	-0,06	5,85	0,85
0,12	-0,06	5,85	0,85
0,13	-0,06	5,85	0,85
0,13	-0,06	5,85	0,85
0,13	-0,07	5,89	0,89
0,13	-0,07	5,89	0,89
0,13	-0,07	5,89	0,89
0,14	-0,07	5,89	0,89
0,15	-0,08	5,94	0,94
0,15	-0,08	5,94	0,94
0,16	-0,08	5,94	0,94
0,16	-0,08	5,94	0,94
0,16	-0,08	5,98	0,98
0,16	-0,08	5,98	0,98
0,16	-0,08	5,98	0,98
0,16	-0,08	5,98	0,98
0,17	-0,08	6,08	1,08
0,17	-0,08	6,08	1,08
0,18	-0,08	6,08	1,08
0,19	-0,09	6,08	1,08
0,19	-0,10	6,17	1,17
0,19	-0,10	6,17	1,17
0,19	-0,11	6,17	1,17
0,19	-0,11	6,17	1,17
0,20	-0,11	6,26	1,26
0,20	-0,11	6,26	1,26
0,20	-0,11	6,26	1,26
0,20	-0,11	6,26	1,26
0,20	-0,11	6,35	1,35
0,21	-0,12	6,35	1,35
0,22	-0,12	6,35	1,35
0,22	-0,12	6,35	1,35
0,23	-0,13	6,45	1,45
0,23	-0,13	6,45	1,45
0,24	-0,13	6,45	1,45
0,24	-0,13	6,45	1,45
0,24	-0,14	6,54	1,54

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	23-12-2024
Fecha de Término	26-12-2024
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 1

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	16200,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	1,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	6,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,25	-0,15	6,54	1,54
0,25	-0,15	6,54	1,54
0,26	-0,15	6,54	1,54
0,27	-0,16	6,63	1,63
0,27	-0,16	6,63	1,63
0,27	-0,16	6,63	1,63
0,27	-0,16	6,63	1,63
0,28	-0,16	6,72	1,72
0,29	-0,16	6,72	1,72
0,29	-0,17	6,72	1,72
0,29	-0,18	6,72	1,72
0,30	-0,18	6,81	1,81
0,31	-0,18	6,81	1,81
0,31	-0,18	6,81	1,81
0,31	-0,18	6,81	1,81
0,31	-0,19	6,91	1,91
0,33	-0,20	6,91	1,91
0,33	-0,20	6,91	1,91
0,33	-0,20	6,91	1,91
0,34	-0,21	7,00	2,00
0,34	-0,21	7,00	2,00
0,34	-0,21	7,00	2,00
0,35	-0,21	7,00	2,00
0,35	-0,21	7,09	2,09
0,35	-0,22	7,09	2,09
0,35	-0,22	7,09	2,09
0,35	-0,23	7,09	2,09
0,36	-0,23	7,18	2,18
0,36	-0,23	7,18	2,18
0,36	-0,23	7,18	2,18
0,38	-0,23	7,18	2,18
0,38	-0,23	7,27	2,27
0,38	-0,24	7,27	2,27
0,39	-0,25	7,27	2,27
0,39	-0,25	7,27	2,27
0,39	-0,25	7,37	2,37
0,39	-0,25	7,37	2,37
0,39	-0,25	7,37	2,37
0,41	-0,26	7,37	2,37
0,42	-0,27	7,46	2,46
0,42	-0,27	7,46	2,46
0,42	-0,27	7,46	2,46
0,43	-0,28	7,46	2,46
0,43	-0,28	7,55	2,55
0,43	-0,28	7,55	2,55
0,44	-0,28	7,55	2,55
0,44	-0,28	7,55	2,55
0,44	-0,28	7,64	2,64
0,45	-0,29	7,64	2,64
0,45	-0,29	7,64	2,64
0,46	-0,30	7,64	2,64
0,47	-0,30	7,74	2,74
0,47	-0,30	7,74	2,74
0,47	-0,30	7,74	2,74
0,47	-0,31	7,74	2,74

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	23-12-2024
Fecha de Término	26-12-2024
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 1

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	16200,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	1,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	6,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,47	-0,31	7,92	2,92
0,48	-0,31	7,92	2,92
0,48	-0,31	7,92	2,92
0,48	-0,32	7,92	2,92
0,48	-0,32	8,10	3,10
0,49	-0,33	8,10	3,10
0,50	-0,34	8,10	3,10
0,50	-0,34	8,10	3,10
0,52	-0,35	8,29	3,29
0,54	-0,36	8,29	3,29
0,56	-0,37	8,29	3,29
0,57	-0,37	8,29	3,29
0,57	-0,37	8,47	3,47
0,58	-0,38	8,47	3,47
0,63	-0,39	8,47	3,47
0,63	-0,40	8,47	3,47
0,63	-0,40	8,65	3,65
0,63	-0,41	8,66	3,66
0,63	-0,42	8,66	3,66
0,65	-0,42	8,66	3,66
0,66	-0,44	8,93	3,93
0,67	-0,45	8,93	3,93
0,68	-0,45	8,93	3,93
0,70	-0,46	8,93	3,93
0,72	-0,47	9,21	4,21
0,73	-0,49	9,21	4,21
0,74	-0,50	9,21	4,21
0,74	-0,50	9,21	4,21
0,76	-0,52	9,48	4,48
0,78	-0,53	9,48	4,48
0,80	-0,54	9,48	4,48
0,82	-0,54	9,48	4,48
0,82	-0,55	9,76	4,76
0,86	-0,57	9,76	4,76
0,86	-0,57	9,76	4,76
0,87	-0,59	9,76	4,76
0,88	-0,59	10,03	5,03
0,89	-0,60	10,03	5,03
0,92	-0,62	10,03	5,03
0,93	-0,63	10,03	5,03
0,93	-0,64	10,31	5,31
0,95	-0,64	10,31	5,31
0,98	-0,66	10,31	5,31
0,99	-0,66	10,31	5,31
1,00	-0,67	10,49	5,49
1,03	-0,69	10,49	5,49
1,04	-0,69	10,49	5,49
1,00	-0,71	10,49	5,49
1,07	-0,71	10,67	5,67
1,09	-0,73	10,67	5,67
1,09	-0,74	10,67	5,67
1,11	-0,75	10,67	5,67
1,13	-0,76	10,86	5,86
1,13	-0,76	10,86	5,86
1,16	-0,78	10,86	5,86

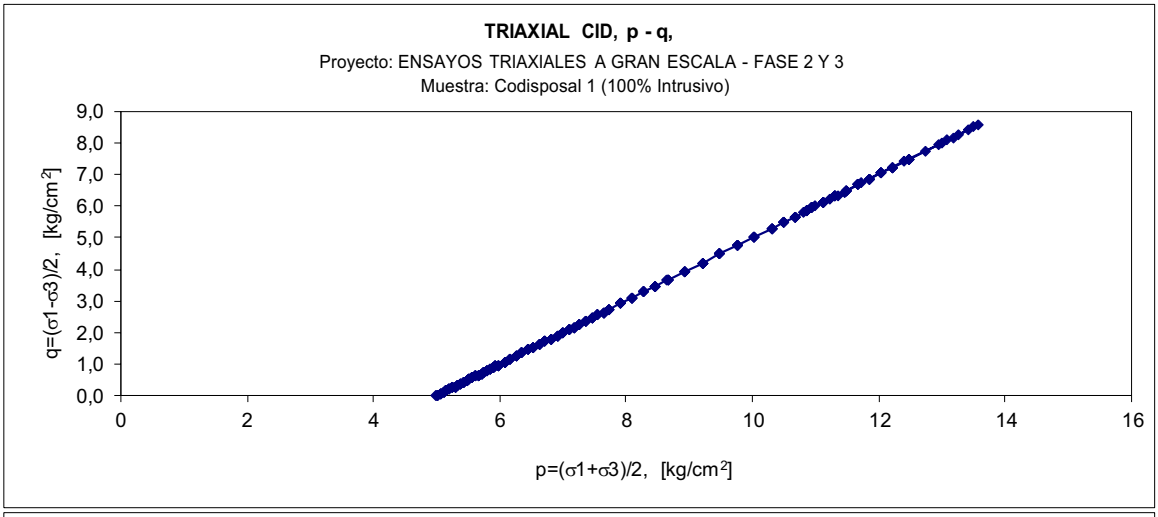
INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

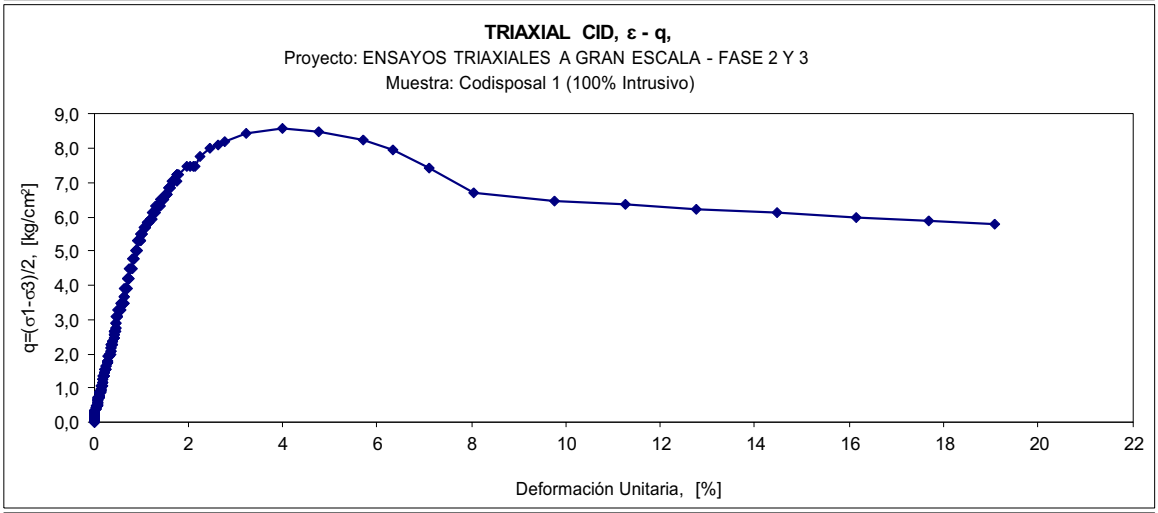
Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	23-12-2024
Fecha de Término	26-12-2024
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 1

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	16200,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	1,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	6,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
1,18	-0,79	10,86	5,86
1,20	-0,80	10,95	5,95
1,20	-0,81	10,95	5,95
1,20	-0,81	10,95	5,95
1,23	-0,82	10,95	5,95
1,23	-0,83	11,13	6,13
1,26	-0,85	11,13	6,13
1,28	-0,86	11,13	6,13
1,31	-0,88	11,13	6,13
1,32	-0,88	11,31	6,31
1,34	-0,90	11,31	6,31
1,38	-0,91	11,31	6,31
1,40	-0,93	11,31	6,31
1,41	-0,93	11,49	6,49
1,45	-0,95	11,49	6,49
1,47	-0,98	11,49	6,49
1,49	-0,98	11,49	6,49
1,50	-0,99	11,68	6,68
1,54	-1,01	11,68	6,68
1,55	-1,02	11,68	6,68
1,56	-1,03	11,68	6,68
1,58	-1,03	11,86	6,86
1,60	-1,05	11,86	6,86
1,62	-1,06	11,86	6,86
1,63	-1,08	11,86	6,86
1,65	-1,09	12,04	7,04
1,69	-1,11	12,04	7,04
1,69	-1,12	12,04	7,04
1,75	-1,12	12,04	7,04
1,75	-1,14	12,22	7,22
1,75	-1,17	12,22	7,22
1,77	-1,17	12,22	7,22
1,79	-1,17	12,22	7,22
1,97	-1,19	12,48	7,48
2,04	-1,20	12,48	7,48
2,10	-1,22	12,48	7,48
2,13	-1,27	12,48	7,48
2,26	-1,32	12,75	7,75
2,46	-1,41	13,01	8,01
2,64	-1,47	13,09	8,09
2,79	-1,55	13,18	8,18
3,24	-1,74	13,43	8,43
3,98	-2,02	13,57	8,57
4,76	-2,17	13,51	8,51
5,70	-2,38	13,27	8,27
6,32	-2,38	12,95	7,95
7,09	-2,36	12,41	7,41
8,05	-2,31	11,72	6,72
9,76	-2,24	11,45	6,45
11,27	-2,14	11,35	6,35
12,76	-2,02	11,22	6,22
14,46	-1,87	11,12	6,12
16,15	-1,72	11,00	6,00
17,70	-1,56	10,87	5,87
19,09	-1,39	10,80	5,80





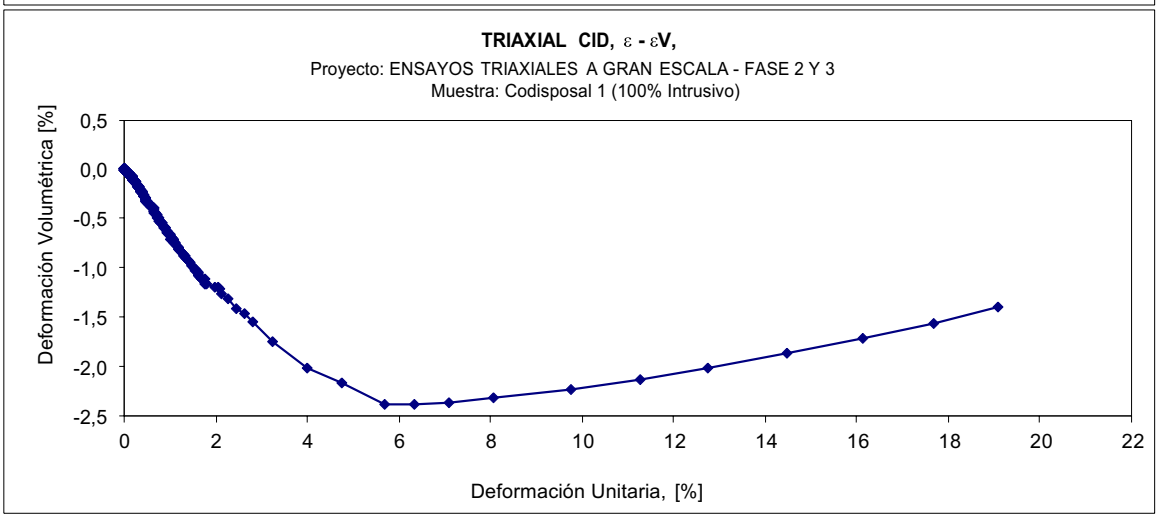


Gráfico 2: Resultado ensayo triaxial CID muestra Codisposal 1 (100% Intrusivo), probeta 1.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	17-01-2025
Fecha de Término	20-01-2025
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 2

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	57500,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	2,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	12,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Observaciones:

$q = (\sigma_1-\sigma_3)/2$
$p = (\sigma_1+\sigma_3)/2$

Ensaye efectuado en probeta REMOLDEADA
según granulometría entregada por el cliente.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,00	0,00	10,00	0,00
0,00	0,01	10,08	0,08
0,00	-0,01	10,10	0,10
0,01	-0,03	10,06	0,06
0,01	-0,04	10,07	0,07
0,01	-0,05	10,13	0,13
0,01	-0,07	10,30	0,30
0,01	-0,10	10,22	0,22
0,01	-0,11	10,17	0,17
0,01	-0,13	10,20	0,20
0,01	-0,13	10,20	0,20
0,02	-0,15	10,24	0,24
0,01	-0,18	10,23	0,23
0,01	-0,18	10,26	0,26
0,03	-0,20	10,27	0,27
0,04	-0,22	10,27	0,27
0,04	-0,24	10,27	0,27
0,05	-0,24	10,35	0,35
0,05	-0,28	10,32	0,32
0,05	-0,28	10,32	0,32
0,05	-0,28	10,33	0,33
0,05	-0,30	10,42	0,42
0,05	-0,31	10,41	0,41
0,05	-0,32	10,38	0,38
0,05	-0,34	10,43	0,43
0,07	-0,35	10,45	0,45
0,07	-0,36	10,50	0,50
0,07	-0,38	10,46	0,46
0,06	-0,40	10,47	0,47
0,06	-0,41	10,53	0,53
0,07	-0,42	10,53	0,53
0,07	-0,44	10,56	0,56
0,06	-0,44	10,56	0,56
0,06	-0,47	10,59	0,59
0,09	-0,48	10,60	0,60
0,09	-0,50	10,61	0,61
0,09	-0,50	10,61	0,61
0,10	-0,52	10,67	0,67
0,10	-0,54	10,66	0,66
0,10	-0,54	10,66	0,66
0,11	-0,56	10,69	0,69
0,11	-0,57	10,72	0,72
0,11	-0,59	10,73	0,73
0,11	-0,61	10,71	0,71
0,11	-0,62	10,74	0,74
0,12	-0,63	10,80	0,80
0,12	-0,65	10,80	0,80
0,12	-0,69	10,78	0,78
0,12	-0,69	10,78	0,78
0,18	-0,70	10,84	0,84
0,18	-0,71	10,86	0,86
0,18	-0,74	10,86	0,86
0,18	-0,76	10,86	0,86
0,18	-0,77	10,92	0,92
0,19	-0,79	10,93	0,93

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	17-01-2025
Fecha de Término	20-01-2025
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 2

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	57500,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	2,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	12,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,19	-0,79	10,94	0,94
0,19	-0,80	10,91	0,91
0,20	-0,84	11,00	1,00
0,21	-0,86	11,01	1,01
0,21	-0,86	10,99	0,99
0,21	-0,88	11,00	1,00
0,22	-0,88	11,05	1,05
0,23	-0,90	11,04	1,04
0,23	-0,92	11,06	1,06
0,23	-0,93	11,06	1,06
0,23	-0,94	11,12	1,12
0,24	-0,97	11,16	1,16
0,24	-0,97	11,14	1,14
0,25	-0,98	11,12	1,12
0,25	-1,00	11,19	1,19
0,25	-1,01	11,18	1,18
0,25	-1,03	11,11	1,11
0,25	-1,04	11,19	1,19
0,29	-1,10	11,33	1,33
0,29	-1,11	11,33	1,33
0,29	-1,13	11,35	1,35
0,30	-1,15	11,32	1,32
0,30	-1,15	11,40	1,40
0,31	-1,17	11,41	1,41
0,31	-1,19	11,41	1,41
0,31	-1,20	11,39	1,39
0,33	-1,20	11,45	1,45
0,33	-1,22	11,47	1,47
0,33	-1,24	11,45	1,45
0,34	-1,25	11,44	1,44
0,36	-1,27	11,59	1,59
0,38	-1,31	11,58	1,58
0,39	-1,32	11,59	1,59
0,39	-1,33	11,61	1,61
0,40	-1,33	11,70	1,70
0,41	-1,36	11,72	1,72
0,41	-1,37	11,73	1,73
0,41	-1,39	11,71	1,71
0,41	-1,40	11,86	1,86
0,41	-1,41	11,86	1,86
0,41	-1,44	11,85	1,85
0,42	-1,46	11,87	1,87
0,44	-1,47	11,99	1,99
0,45	-1,50	11,98	1,98
0,46	-1,51	11,98	1,98
0,46	-1,53	11,98	1,98
0,49	-1,55	12,12	2,12
0,49	-1,57	12,13	2,13
0,51	-1,58	12,12	2,12
0,51	-1,59	12,13	2,13
0,51	-1,59	12,13	2,13
0,53	-1,61	12,27	2,27
0,54	-1,63	12,25	2,25
0,54	-1,64	12,27	2,27
0,56	-1,68	12,28	2,28

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	17-01-2025
Fecha de Término	20-01-2025
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 2

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	57500,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	2,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	12,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,57	-1,68	12,39	2,39
0,57	-1,70	12,38	2,38
0,57	-1,72	12,38	2,38
0,57	-1,73	12,38	2,38
0,58	-1,75	12,53	2,53
0,60	-1,77	12,53	2,53
0,60	-1,78	12,52	2,52
0,61	-1,80	12,53	2,53
0,62	-1,81	12,66	2,66
0,63	-1,84	12,64	2,64
0,63	-1,85	12,66	2,66
0,64	-1,87	12,64	2,64
0,67	-1,88	12,92	2,92
0,69	-1,92	12,92	2,92
0,70	-1,94	12,92	2,92
0,71	-1,96	12,92	2,92
0,81	-1,99	13,17	3,17
0,81	-2,04	13,19	3,19
0,81	-2,05	13,21	3,21
0,82	-2,07	13,16	3,16
0,84	-2,09	13,47	3,47
0,91	-2,15	13,53	3,53
0,92	-2,16	13,48	3,48
0,93	-2,19	13,45	3,45
0,93	-2,22	13,68	3,68
0,96	-2,24	13,75	3,75
0,97	-2,26	13,74	3,74
0,97	-2,27	13,69	3,69
0,99	-2,29	13,99	3,99
1,04	-2,35	13,98	3,98
1,04	-2,36	13,99	3,99
1,05	-2,37	14,00	4,00
1,07	-2,39	14,25	4,25
1,10	-2,43	14,27	4,27
1,12	-2,45	14,25	4,25
1,12	-2,48	14,30	4,30
1,14	-2,49	14,52	4,52
1,17	-2,51	14,53	4,53
1,17	-2,54	14,53	4,53
1,17	-2,56	14,53	4,53
1,17	-2,58	14,81	4,81
1,22	-2,61	14,80	4,80
1,24	-2,62	14,84	4,84
1,25	-2,63	14,76	4,76
1,28	-2,66	15,09	5,09
1,31	-2,69	15,06	5,06
1,31	-2,71	15,04	5,04
1,33	-2,73	15,07	5,07
1,35	-2,74	15,32	5,32
1,37	-2,77	15,33	5,33
1,38	-2,79	15,34	5,34
1,39	-2,82	15,39	5,39
1,42	-2,84	15,73	5,73
1,45	-2,88	15,72	5,72
1,47	-2,90	15,74	5,74

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	17-01-2025
Fecha de Término	20-01-2025
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 2

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	57500,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	2,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	12,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
1,47	-2,92	15,78	5,78
1,51	-2,95	16,12	6,12
1,54	-2,98	16,14	6,14
1,57	-3,01	16,10	6,10
1,59	-3,03	16,13	6,13
1,59	-3,06	16,54	6,54
1,63	-3,10	16,56	6,56
1,65	-3,11	16,57	6,57
1,65	-3,13	16,62	6,62
1,68	-3,15	16,94	6,94
1,72	-3,18	16,98	6,98
1,75	-3,21	16,97	6,97
1,76	-3,23	16,96	6,96
1,78	-3,27	17,34	7,34
1,86	-3,30	17,33	7,33
1,89	-3,32	17,36	7,36
1,93	-3,35	17,36	7,36
2,01	-3,40	17,71	7,71
2,03	-3,44	17,74	7,74
2,08	-3,49	17,64	7,64
2,11	-3,49	17,75	7,75
2,15	-3,53	18,16	8,16
2,20	-3,57	18,12	8,12
2,20	-3,64	18,13	8,13
2,20	-3,64	18,13	8,13
2,31	-3,66	18,51	8,51
2,31	-3,68	18,51	8,51
2,33	-3,69	18,52	8,52
2,33	-3,72	18,54	8,54
2,35	-3,74	18,91	8,91
2,39	-3,78	18,91	8,91
2,40	-3,79	18,89	8,89
2,43	-3,81	18,94	8,94
2,45	-3,85	19,37	9,37
2,49	-3,87	19,36	9,36
2,49	-3,89	19,32	9,32
2,54	-3,91	19,33	9,33
2,59	-3,95	19,87	9,87
2,59	-3,95	19,87	9,87
2,66	-4,00	19,91	9,91
2,73	-4,02	19,84	9,84
2,77	-4,06	19,89	9,89
2,83	-4,11	20,38	10,38
2,83	-4,13	20,42	10,42
2,85	-4,17	20,40	10,40
2,87	-4,18	20,43	10,43
2,89	-4,21	20,90	10,90
2,92	-4,23	20,81	10,81
3,00	-4,27	20,89	10,89
3,08	-4,29	20,95	10,95
3,13	-4,34	21,50	11,50
3,25	-4,39	21,44	11,44
3,29	-4,41	21,42	11,42
3,35	-4,44	21,42	11,42
3,47	-4,49	21,94	11,94

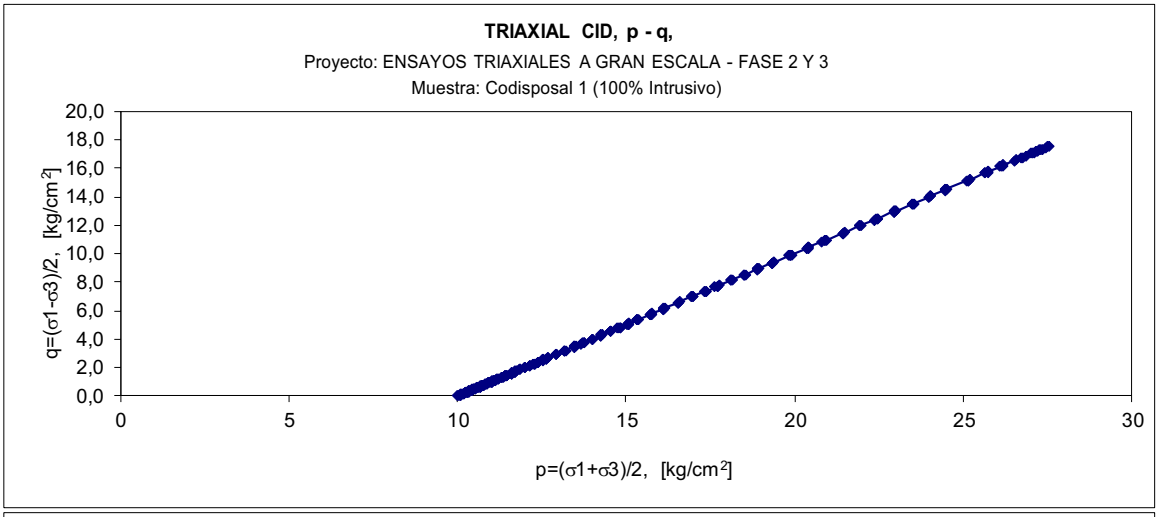
INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

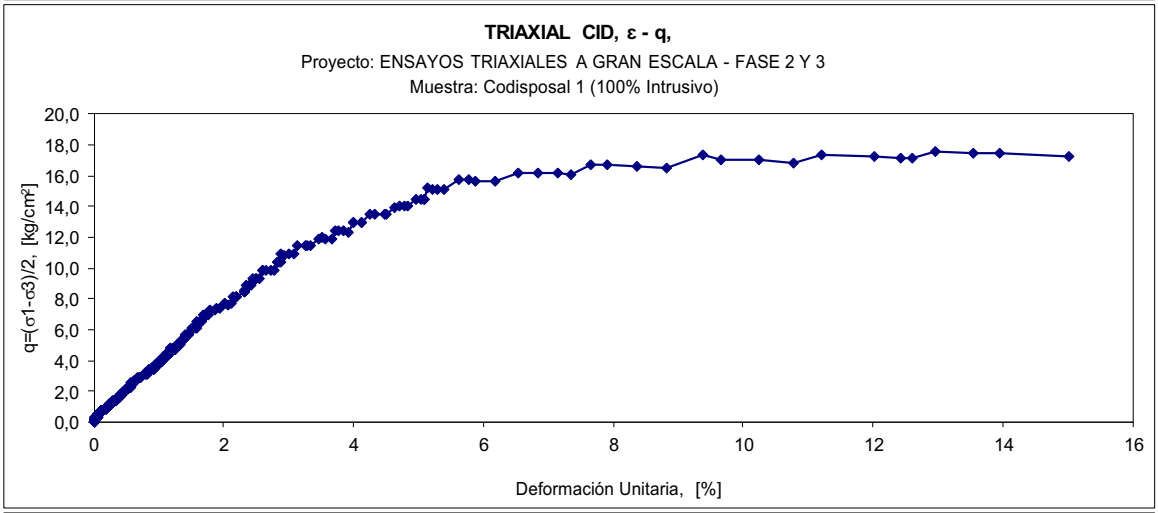
Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	17-01-2025
Fecha de Término	20-01-2025
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 2

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	57500,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	2,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	12,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
3,52	-4,52	21,98	11,98
3,57	-4,55	21,95	11,95
3,68	-4,58	21,94	11,94
3,71	-4,60	22,46	12,46
3,78	-4,63	22,48	12,48
3,85	-4,67	22,42	12,42
3,91	-4,70	22,38	12,38
3,99	-4,73	22,97	12,97
4,01	-4,75	23,00	13,00
4,13	-4,79	22,94	12,94
4,13	-4,81	22,96	12,96
4,25	-4,87	23,48	13,48
4,32	-4,88	23,54	13,54
4,47	-4,92	23,54	13,54
4,51	-4,93	23,52	13,52
4,64	-4,97	23,98	13,98
4,71	-5,00	24,02	14,02
4,79	-5,03	24,03	14,03
4,84	-5,04	24,04	14,04
4,97	-5,08	24,52	14,52
5,05	-5,14	24,48	14,48
5,08	-5,15	24,46	14,46
5,10	-5,16	24,47	14,47
5,14	-5,18	25,19	15,19
5,21	-5,21	25,14	15,14
5,29	-5,23	25,12	15,12
5,40	-5,25	25,14	15,14
5,62	-5,28	25,77	15,77
5,77	-5,31	25,73	15,73
5,89	-5,33	25,64	15,64
6,18	-5,35	25,66	15,66
6,53	-5,43	26,20	16,20
6,84	-5,52	26,21	16,21
7,16	-5,60	26,16	16,16
7,35	-5,62	26,11	16,11
7,65	-5,65	26,77	16,77
7,91	-5,69	26,74	16,74
8,36	-5,71	26,60	16,60
8,82	-5,71	26,51	16,51
9,37	-5,69	27,36	17,36
9,65	-5,72	27,08	17,08
10,25	-5,74	27,03	17,03
10,78	-5,73	26,87	16,87
11,20	-5,76	27,33	17,33
12,02	-5,76	27,24	17,24
12,42	-5,77	27,15	17,15
12,62	-5,77	27,11	17,11
12,97	-5,79	27,58	17,58
13,55	-5,80	27,50	17,50
13,95	-5,81	27,47	17,47
15,02	-5,80	27,26	17,26





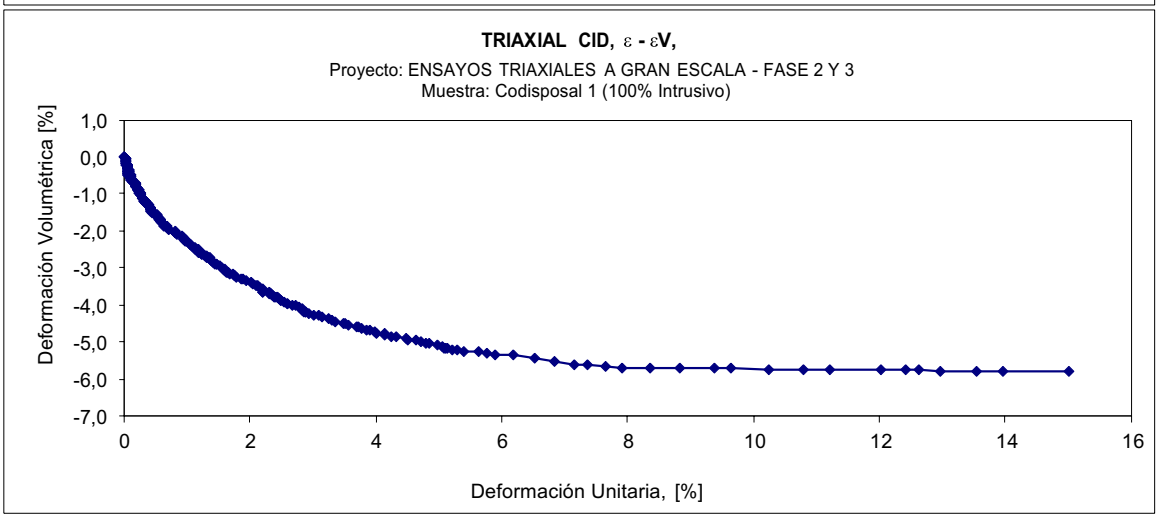


Gráfico 3: Resultado ensayo triaxial CID muestra Codisposal 1 (100% Intrusivo), probeta 2.

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	10-01-2025
Fecha de Término	12-01-2025
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 3

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	131400,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	1,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	21,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Observaciones:

$q = (\sigma_1-\sigma_3)/2$
$p = (\sigma_1+\sigma_3)/2$

Ensaye efectuado en probeta REMOLDEADA
según granulometría entregada por el cliente.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,00	0,00	20,00	0,00
0,02	0,00	20,10	0,10
0,03	-0,02	20,08	0,08
0,03	-0,04	20,08	0,08
0,06	-0,07	20,14	0,14
0,07	-0,09	20,14	0,14
0,06	-0,11	20,14	0,14
0,06	-0,13	20,16	0,16
0,07	-0,13	20,16	0,16
0,07	-0,20	20,32	0,32
0,10	-0,23	20,69	0,69
0,10	-0,27	20,71	0,71
0,10	-0,28	20,65	0,65
0,10	-0,31	20,79	0,79
0,10	-0,33	20,81	0,81
0,11	-0,35	20,70	0,70
0,12	-0,30	20,79	0,79
0,12	-0,40	20,82	0,82
0,12	-0,42	20,78	0,78
0,12	-0,42	20,82	0,82
0,12	-0,46	20,86	0,86
0,12	-0,47	20,90	0,90
0,13	-0,49	20,89	0,89
0,13	-0,51	20,89	0,89
0,13	-0,54	20,89	0,89
0,13	-0,55	20,95	0,95
0,13	-0,57	20,97	0,97
0,13	-0,59	20,96	0,96
0,13	-0,59	20,96	0,96
0,14	-0,63	21,02	1,02
0,14	-0,65	21,06	1,06
0,14	-0,67	21,01	1,01
0,14	-0,69	21,03	1,03
0,15	-0,71	21,09	1,09
0,14	-0,72	21,11	1,11
0,14	-0,75	21,11	1,11
0,15	-0,77	21,16	1,16
0,15	-0,79	21,16	1,16
0,16	-0,81	21,17	1,17
0,16	-0,83	21,17	1,17
0,16	-0,84	21,17	1,17
0,16	-0,87	21,26	1,26
0,16	-0,88	21,24	1,24
0,17	-0,91	21,24	1,24
0,17	-0,91	21,24	1,24
0,17	-0,93	21,31	1,31
0,19	-0,96	21,31	1,31
0,18	-0,98	21,31	1,31
0,18	-0,99	21,33	1,33
0,19	-1,02	21,35	1,35
0,18	-1,04	21,38	1,38
0,18	-1,05	21,40	1,40
0,18	-1,08	21,40	1,40
0,19	-1,09	21,52	1,52
0,19	-1,11	21,50	1,50

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	10-01-2025
Fecha de Término	12-01-2025
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 3

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	131400,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	1,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	21,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,21	-1,14	21,53	1,53
0,20	-1,15	21,54	1,54
0,20	-1,17	21,65	1,65
0,21	-1,21	21,70	1,70
0,21	-1,22	21,69	1,69
0,21	-1,24	21,62	1,62
0,21	-1,26	21,80	1,80
0,21	-1,28	21,77	1,77
0,22	-1,30	21,82	1,82
0,22	-1,32	21,84	1,84
0,23	-1,34	21,93	1,93
0,24	-1,37	21,93	1,93
0,24	-1,39	21,93	1,93
0,21	-1,41	21,94	1,94
0,25	-1,44	22,06	2,06
0,26	-1,47	22,11	2,11
0,28	-1,50	22,10	2,10
0,28	-1,52	22,10	2,10
0,28	-1,55	22,20	2,20
0,28	-1,58	22,23	2,23
0,29	-1,59	22,26	2,26
0,29	-1,63	22,23	2,23
0,32	-1,65	22,35	2,35
0,32	-1,69	22,40	2,40
0,32	-1,71	22,41	2,41
0,32	-1,73	22,39	2,39
0,32	-1,75	22,52	2,52
0,32	-1,78	22,53	2,53
0,35	-1,80	22,48	2,48
0,36	-1,81	22,46	2,46
0,36	-1,84	22,63	2,63
0,36	-1,86	22,70	2,70
0,36	-1,88	22,64	2,64
0,37	-1,91	22,61	2,61
0,37	-1,92	22,73	2,73
0,37	-1,95	22,77	2,77
0,38	-1,97	22,81	2,81
0,39	-1,98	22,82	2,82
0,42	-2,02	23,07	3,07
0,42	-2,05	23,03	3,03
0,42	-2,07	23,07	3,07
0,42	-2,10	23,07	3,07
0,43	-2,12	23,35	3,35
0,44	-2,14	23,31	3,31
0,47	-2,16	23,36	3,36
0,48	-2,11	23,30	3,30
0,48	-2,23	23,39	3,39
0,48	-2,24	23,60	3,60
0,48	-2,28	23,63	3,63
0,48	-2,29	23,64	3,64
0,48	-2,31	23,70	3,70
0,54	-2,35	23,91	3,91
0,54	-2,38	23,82	3,82
0,56	-2,40	23,67	3,67
0,56	-2,41	23,74	3,74

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	10-01-2025
Fecha de Término	12-01-2025
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 3

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	131400,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	1,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	21,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
0,57	-2,44	24,17	4,17
0,59	-2,50	24,18	4,18
0,61	-2,50	24,20	4,20
0,64	-2,54	24,18	4,18
0,66	-2,58	24,49	4,49
0,68	-2,62	24,44	4,44
0,68	-2,65	24,43	4,43
0,68	-2,65	24,48	4,48
0,71	-2,70	24,73	4,73
0,72	-2,73	24,74	4,74
0,73	-2,75	24,73	4,73
0,73	-2,77	24,74	4,74
0,77	-2,80	25,00	5,00
0,78	-2,86	24,98	4,98
0,80	-2,88	25,00	5,00
0,81	-2,89	25,01	5,01
0,82	-2,94	25,29	5,29
0,82	-2,96	25,28	5,28
0,83	-3,01	25,30	5,30
0,84	-3,01	25,28	5,28
0,87	-3,08	25,58	5,58
0,89	-3,11	25,61	5,61
0,89	-3,13	25,67	5,67
0,92	-3,16	25,76	5,76
0,92	-3,18	25,85	5,85
0,94	-3,21	25,91	5,91
0,94	-3,23	25,84	5,84
0,98	-3,28	25,94	5,94
0,99	-3,30	26,15	6,15
0,99	-3,32	26,18	6,18
1,02	-3,36	26,17	6,17
1,02	-3,40	26,15	6,15
1,03	-3,44	26,40	6,40
1,05	-3,45	26,44	6,44
1,04	-3,48	26,43	6,43
1,06	-3,49	26,44	6,44
1,08	-3,54	26,70	6,70
1,11	-3,57	26,70	6,70
1,11	-3,59	26,73	6,73
1,12	-3,64	26,73	6,73
1,20	-3,71	26,99	6,99
1,20	-3,74	27,04	7,04
1,20	-3,76	27,07	7,07
1,20	-3,78	27,11	7,11
1,26	-3,89	27,27	7,27
1,29	-3,97	27,34	7,34
1,32	-4,01	27,29	7,29
1,33	-4,05	27,37	7,37
1,36	-4,08	27,58	7,58
1,37	-4,15	27,59	7,59
1,40	-4,19	27,62	7,62
1,41	-4,21	27,65	7,65
1,42	-4,24	27,87	7,87
1,42	-4,22	27,89	7,89
1,42	-4,22	27,90	7,90

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	10-01-2025
Fecha de Término	12-01-2025
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 3

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	131400,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	1,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	21,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
1,42	-4,20	27,90	7,90
1,49	-4,33	28,23	8,23
1,49	-4,33	28,20	8,20
1,49	-4,33	28,23	8,23
1,49	-4,33	28,20	8,20
1,62	-4,50	28,45	8,45
1,58	-4,50	28,44	8,44
1,58	-4,49	28,44	8,44
1,58	-4,49	28,44	8,44
1,60	-4,54	28,88	8,88
1,60	-4,53	28,86	8,86
1,60	-4,54	28,88	8,88
1,60	-4,54	28,92	8,92
1,63	-4,60	29,30	9,30
1,64	-4,63	29,35	9,35
1,64	-4,65	29,15	9,15
1,64	-4,65	29,16	9,16
1,67	-4,70	29,76	9,76
1,68	-4,76	29,85	9,85
1,70	-4,81	29,68	9,68
1,70	-4,84	29,55	9,55
1,80	-4,90	29,92	9,92
1,80	-4,94	30,01	10,01
1,79	-4,97	30,03	10,03
1,79	-4,99	30,02	10,02
1,79	-5,04	30,46	10,46
1,79	-5,04	30,37	10,37
1,79	-5,06	30,66	10,66
1,81	-5,06	30,67	10,67
1,82	-5,09	30,83	10,83
1,83	-5,11	31,01	11,01
1,90	-5,17	30,87	10,87
1,90	-5,17	30,88	10,88
1,97	-5,24	31,30	11,30
1,97	-5,27	31,20	11,20
1,97	-5,29	31,39	11,39
1,98	-5,29	31,36	11,36
1,98	-5,36	31,89	11,89
1,98	-5,35	31,94	11,94
2,03	-5,38	31,92	11,92
2,03	-5,40	31,79	11,79
2,03	-5,40	31,97	11,97
2,06	-5,44	32,49	12,49
2,12	-5,50	32,21	12,21
2,13	-5,52	32,15	12,15
2,14	-5,53	32,25	12,25
2,15	-5,56	33,06	13,06
2,15	-5,59	33,07	13,07
2,18	-5,60	33,09	13,09
2,19	-5,64	33,13	13,13
2,29	-5,77	33,69	13,69
2,29	-5,79	33,70	13,70
2,29	-5,82	33,41	13,41
2,32	-5,82	33,48	13,48
2,36	-5,91	34,20	14,20

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	10-01-2025
Fecha de Término	12-01-2025
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 3

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	131400,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	1,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	21,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
2,39	-5,91	34,08	14,08
2,41	-5,96	34,35	14,35
2,44	-6,00	34,35	14,35
2,53	-6,07	35,04	15,04
2,58	-6,11	35,07	15,07
2,61	-6,18	35,16	15,16
2,65	-6,20	35,02	15,02
2,68	-6,24	35,66	15,66
2,68	-6,26	35,73	15,73
2,72	-6,28	35,69	15,69
2,72	-6,28	35,66	15,66
2,76	-6,34	36,36	16,36
2,82	-6,39	36,52	16,52
2,84	-6,41	36,48	16,48
2,86	-6,42	36,52	16,52
2,98	-6,52	37,14	17,14
3,00	-6,54	37,15	17,15
3,02	-6,58	37,21	17,21
3,05	-6,60	36,74	16,74
3,11	-6,66	37,34	17,34
3,13	-6,68	37,63	17,63
3,13	-6,73	37,68	17,68
3,13	-6,73	37,68	17,68
3,29	-6,82	38,46	18,46
3,35	-6,85	38,55	18,55
3,47	-6,91	38,54	18,54
3,48	-6,87	38,53	18,53
3,51	-6,97	38,94	18,94
3,57	-7,02	39,09	19,09
3,57	-7,02	39,11	19,11
3,57	-7,04	39,13	19,13
3,63	-7,08	39,87	19,87
3,65	-7,10	39,95	19,95
3,67	-7,12	39,95	19,95
3,71	-7,17	39,90	19,90
3,84	-7,25	41,27	21,27
3,93	-7,31	41,48	21,48
4,01	-7,34	41,73	21,73
4,01	-7,36	41,79	21,79
4,01	-7,45	42,81	22,81
4,20	-7,48	42,69	22,69
4,22	-7,52	42,73	22,73
4,28	-7,54	42,72	22,72
4,61	-7,67	44,11	24,11
4,67	-7,69	44,10	24,10
4,83	-7,77	44,02	24,02
4,83	-7,77	44,02	24,02
5,02	-7,84	45,45	25,45
5,09	-7,88	45,43	25,43
5,14	-7,92	45,39	25,39
5,17	-7,93	45,42	25,42
5,70	-8,15	46,70	26,70
5,80	-8,17	47,17	27,17
5,88	-8,19	46,88	26,88
5,99	-8,22	46,85	26,85

INFORME ENSAYO TRIAXIAL CID

Proyecto	ENSAYOS TRIAXIALES A GRAN ESCALA - FASE 2 Y 3
Inf.Ensaye	Nº 1.966.314-B
Orden de Trabajo	-
Fecha de Inicio	10-01-2025
Fecha de Término	12-01-2025
Muestra	Codisposal 1 (100% Intrusivo)
Probeta	PROBETA 3

Altura Inicial de Confección	[cm]=	180,00
Diámetro Inicial de Confección	[cm]=	100,00
Variación Volumen drenado etapa consolidación	[cm³]=	131400,00
Densidad Seca de Confección	[gr/cm³]=	2,10
Humedad de Confección	[%]=	0,00
Contrapresión	[kg/cm²]=	1,00
Presión de Cámara Total	[kg/cm²]=	21,00
Velocidad Deformación Unitaria	[% / min]=	---

Continuación de los resultados presentados en la página anterior.

Deformación Unitaria [%]	Deformación Volumétrica [%]	p [kg/cm²]	q [kg/cm²]
6,53	-8,33	48,81	28,81
6,68	-8,35	49,06	29,06
6,87	-8,42	49,01	29,01
6,91	-8,38	48,98	28,98
6,97	-8,44	49,69	29,69
7,25	-8,48	49,49	29,49
7,37	-8,45	49,90	29,90
7,39	-8,57	49,96	29,96
7,47	-8,60	50,50	30,50
7,53	-8,68	50,54	30,54
7,56	-8,69	49,91	29,91
7,74	-8,74	50,52	30,52
8,19	-8,81	52,47	32,47
8,29	-8,83	52,30	32,30
8,47	-8,84	52,78	32,78
8,92	-8,91	53,14	33,14
9,55	-9,00	53,42	33,42
9,82	-8,98	53,30	33,30
10,06	-8,98	53,17	33,17
10,23	-9,05	53,18	33,18
10,46	-9,03	53,63	33,63
10,71	-9,03	53,53	33,53
10,95	-9,00	53,59	33,59
11,18	-9,04	54,29	34,29
11,39	-9,03	54,02	34,02
11,58	-9,04	54,18	34,18
12,08	-9,04	53,95	33,95
12,33	-9,04	53,87	33,87
12,50	-9,03	54,00	34,00
13,50	-8,97	53,62	33,62
14,87	-8,92	53,16	33,16
15,79	-8,93	53,02	33,02
16,70	-8,96	52,70	32,70

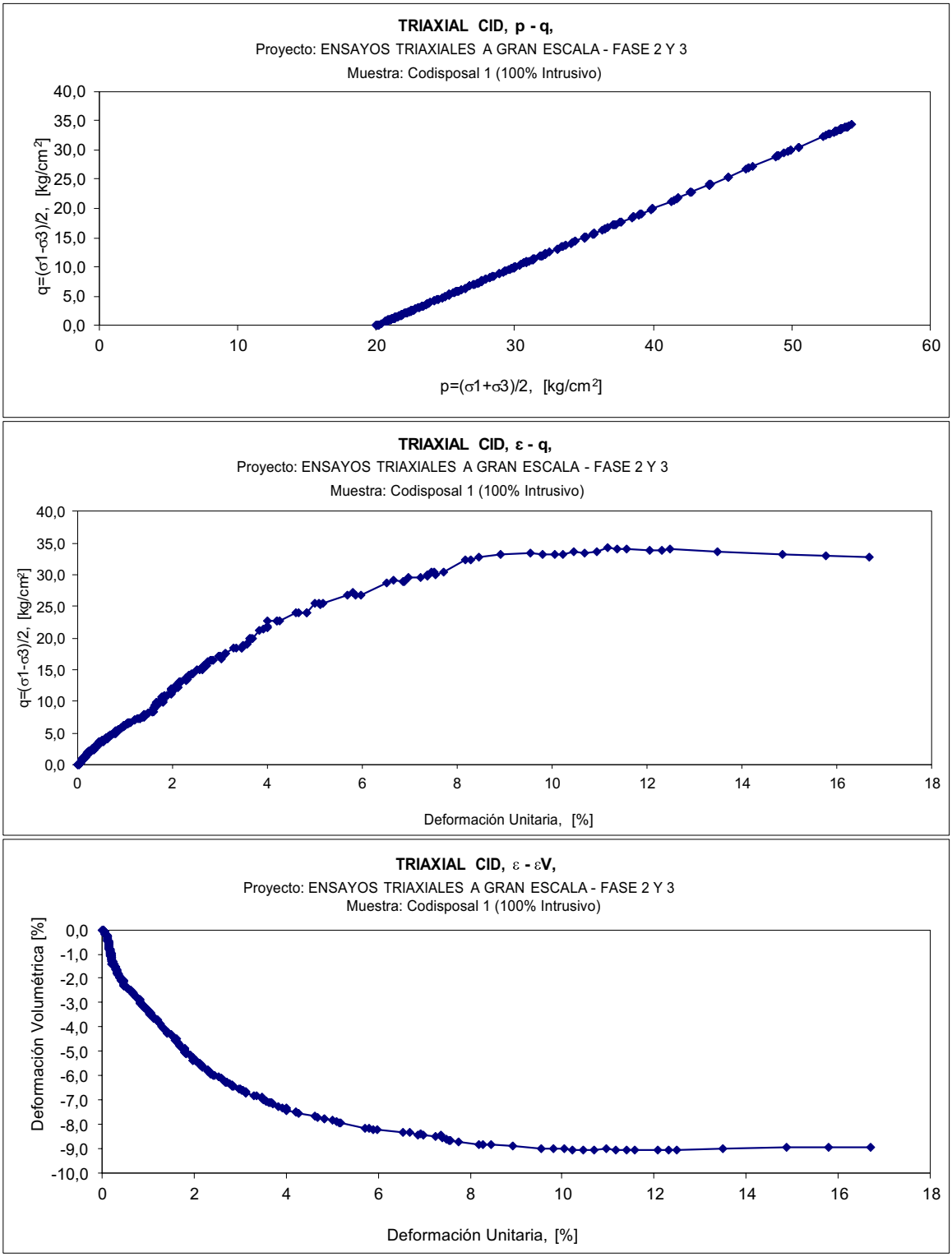


Gráfico 4: Resultado ensayo triaxial CID muestra Codisposal 1 (100% Intrusivo), probeta 1.

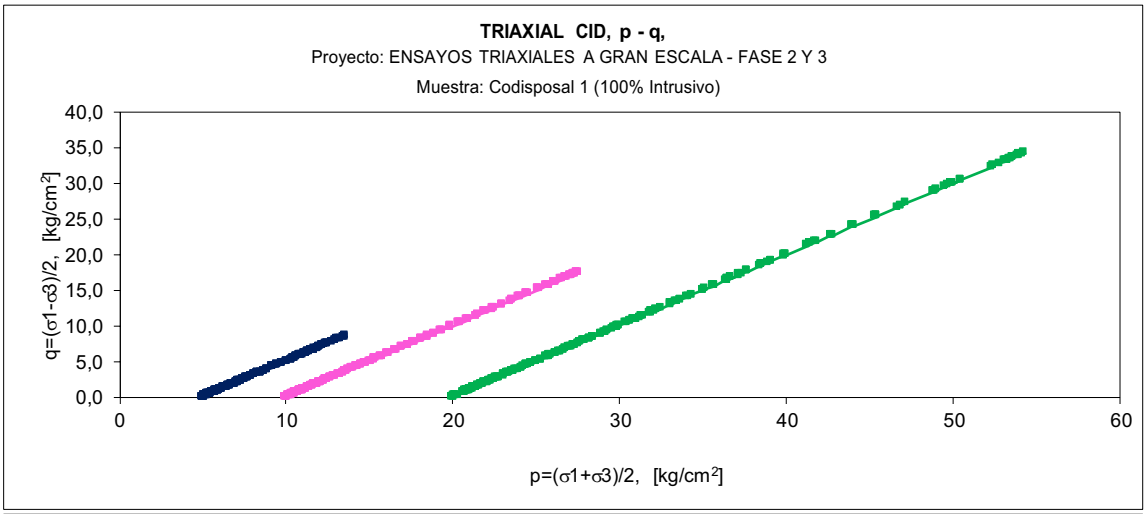
6 RESUMEN

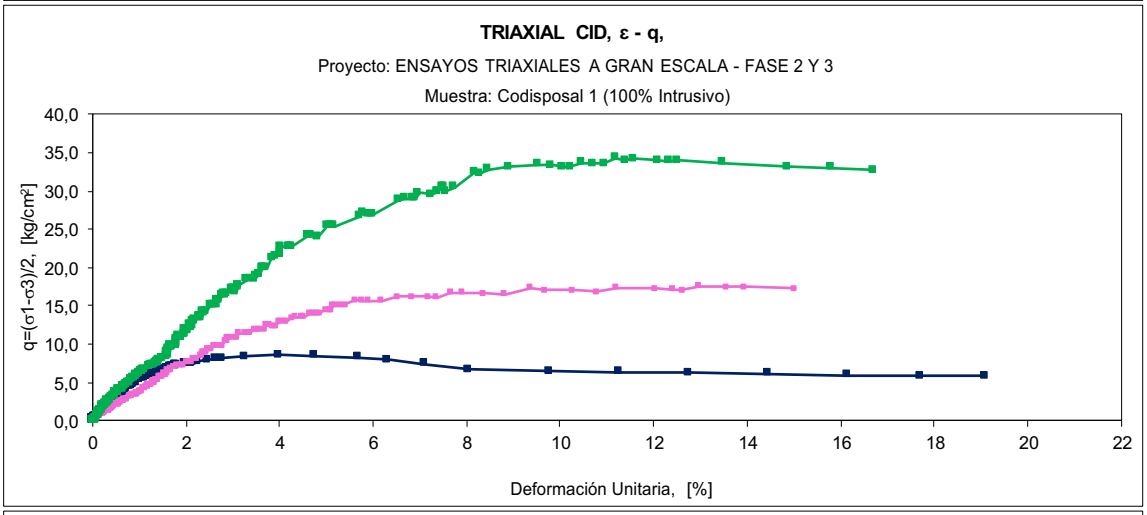
Los ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Geotecnia de IDIEM a las muestras traídas por el cliente desde la Minera Antamina, los resultados obtenidos se resumen a continuación:

- Triaxial CID 100X180 cm: Se ejecutó el ensayo triaxial CID a 3 probetas de la muestra Codisposal 1 (100% Intrusivo), en la Tabla 4 se resumen los resultados, en el Gráfico 5 se presentan los resultados y en la Figura 3 se entregan fotografías de las tres probetas ensayadas.

Tabla 4: Resumen resultado Granulometría Inicial.

Nombre de la Muestra	Densidad seca inicial (g/cm^3)	Tensiones normales (kgf/cm^2)	Volumen drenado por consolidación (cm^3)	Densidad seca post consolidación (g/cm^3)
Codisposal 1 (100% Intrusivo)	2,1	5,0	16.200	2,12
		10,0	57.500	2,19
		20,0	131.400	2,31





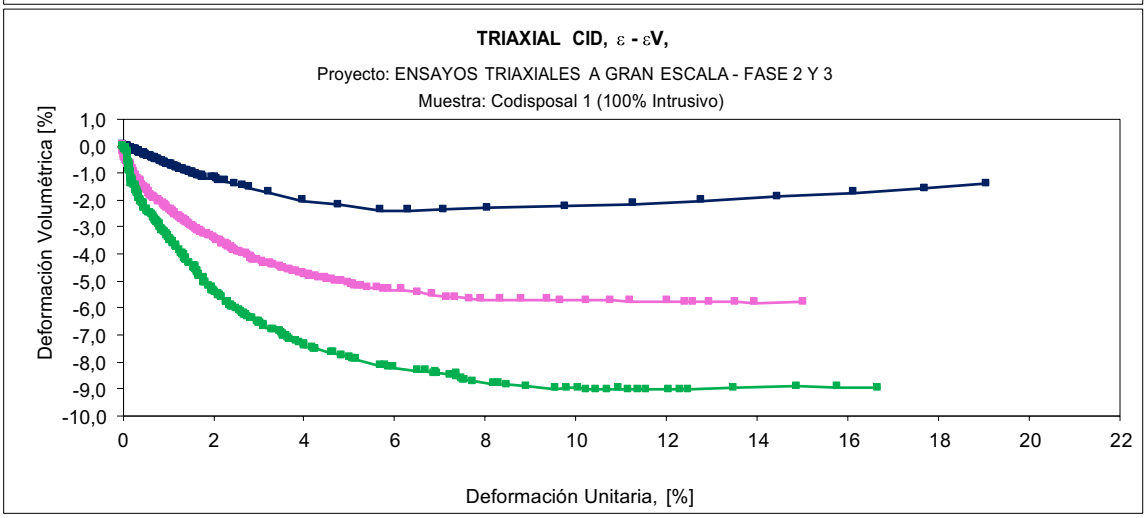


Gráfico 5: Resultados serie triaxial CID 100x180 cm, muestra Codisposal 1 (100% Intrusivo).

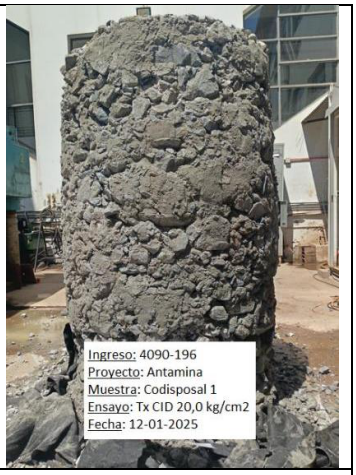
		
Probeta 1 - Pc: 5,0 kgf/cm^2	Probeta 2 - Pc: 10,0 kgf/cm^2	Probeta 3 - Pc: 20,0 kgf/cm^2

Figura 3: Fotografías de probetas ensayadas, muestra Codisposal 1 (100% Intrusivo).

Danae Momberg S.
Jefa de Unidad
División Geotecnia Laboratorio - IDIEM

Scarlet Frez B.
Gestora Técnica
División Geotecnia Laboratorio - IDIEM

Santiago, 24 de enero del 2025.

Scarlet Iovanka
Frez Bernier
17.231.607-7
24/01/2025 - 12:31
UNIVERSIDAD DE CHILE
ESTE DOCUMENTO CONTIENE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/verificador
CV: ft13zn8ifjfctaddkobb3my4ye

Este documento está disponible en http://repositorio.idiem.cl

El codigo del documento es: YaduFyqTz6